

## GESTIÓN Y CAMBIO DE MEDIDORES COSAALT

### - PROCESO TRADICIONAL:

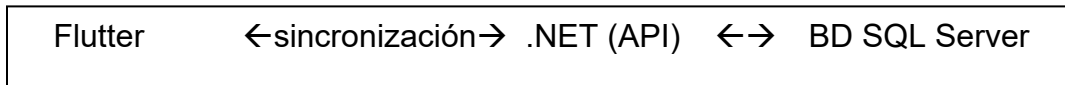
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Hoja de observaciones (LECTURA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte generado por su sistema (Captura Año/Mes, Fecha y Hora de emisión).</li> <li>- Agrupa varios clientes bajo un mismo código de observación (en este caso: <b>14 - Posible fuga después del...</b>).</li> <li>- Por cada cliente/solicitud trae: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Código</li> <li>o Nro. Registro</li> <li>o Nombre</li> <li>o Dirección</li> <li>o Categoría (Cat)</li> <li>o Ruta (Rut)</li> <li>o Nro. de recorrido de lectura (Rec)</li> <li>o Nro. de medidor</li> <li>o Lectura Anterior</li> <li>o Lectura Actual</li> <li>o Consumo</li> </ul> </li> <li>- <b>Plazo para cambiar: 1 mes.</b></li> </ul> | <p><b>Registro Único de Reclamos (ODECO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una hoja por reclamo individual, con folio (Nro), fecha, datos del cliente, contrato, categoría y del solicitante, antecedentes de consumo (histórico)</li> <li>- Un análisis de consumo actual (grifos/llave de paso, medidor parado/girando)</li> <li>- Checklist de inspección (fuga matriz, acometida, medidor, llave de paso, intradomiciliaria, falta de agua, obstrucciones, etc.)</li> <li>- Checklist de diagnóstico (error de lectura, rotura, medidor en mal estado, corte programado, etc.), comentarios</li> <li>- Tipo de reclamo, datos de la inspección (fecha/hora, firma inspector)</li> <li>- Conclusión (Procedente/Improcedente). <b>"Cambiar Medidor"</b>, confirmando la urgencia.</li> <li>- <b>Plazo: 24 horas.</b></li> </ul> |
| <p><b>Movimiento de Medidores (planilla que llena el encargado al finalizar)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es la planilla que el encargado de cambios devuelve al final de la jornada, con <b>todos</b> los cambios ejecutados (<b>no diferencia si vinieron de Lectura u ODECO</b>).</li> <li>- Captura: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fecha, Registro, Código, Nombre y Apellido</li> <li>o Medidor Retirado (Nro., Marca, Lectura Actual, Motivo: parado / destrozado / empañado)</li> <li>o Medidor Instalado (Nro., Marca, Observaciones: nuevo / medio uso).</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### **Flujo Tradicional:**

1. Se generan solicitudes (tipo lectura / odeco)
2. Oficina imprime solicitudes
3. Encargado de Cambios agrupo y arma recorridos (cercanía / urgencias) y delega solicitudes a sus trabajadores
4. Se llena la planilla "Movimiento de Medidores"
5. Encargados actualizan el sistema (?) para cerrar solicitud Según planillas.

- **ARQUITECTURA DEL SISTEMA:**

| Base De Datos | Backend (API)                                  | FRONTEND                             |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SQL Server    | .NET Core (lógica de negocio y sincronización) | Flutter (versión escritorio y móvil) |



Primero se trabaja contra una BD de prueba armada con el *backup* de las tablas relevantes (**Cientes, Medidores, Lecturas, Reclamos**). Una vez aprobado, se apunta el mismo backend a la base real

Posible login jala datos de tabla Usuario\_App con rol (Asignador/Técnico).

**QUIENES INTERVIENEN:**

|                      |                                                                                      |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Encargado de Cambios | Ve solicitudes, arma recorridos, asigna (a sí mismo o a técnicos), supervisa avance. | App Móvil          |
| Técnico              | Ejecuta el cambio físico y llena el formulario digital.                              | App Móvil          |
| Supervisores         | Revisa reportes, planillas digitales.                                                | Sistema Escritorio |

- **Estrategia de escudo con cambios de bases de datos**

Para que el cambio de nombres en la BD no te paralice ni te haga rehacer código después (ya que aun no es oficial 100% la estructura de tablas de la bd), usaremos el patrón **DTO (Data Transfer Objects) + Mapping**:

[ Base de Datos SQL ] —(EF Core Mappings) ((Si cambia "Reg\_soc", solo cambias 1 línea))  
 → [ Dominio Interno .NET ] —(DTOs / JSON) ((Permanece intacto: "Sociold" o "Clienteld"))→ [ Flutter App ] ((Permanece intacto: "socio\_id"))

• **ARQUITECTURAS EN BACKEND FRONTEND:**

a) .NET:

Arquitectura en Capas (Layered Architecture / Clean Architecture simplificada):

Cosaalt.API/

|— Controllers/ # Reciben HTTP Requests y devuelven respuestas DTO

| |— SolicitudesController.cs

| |— CambiosMedidorController.cs

|— Application/ # Lógica de Negocio y Servicios

| |— Services/ # Procesa la lógica (ej. Validar si medidor ya existe)

```

|   ├── DTOs/           # Objetos que entran y salen hacia Flutter (JSONs)
|   └── Mappers/        # Traductores entre la BD y los DTOs
|── Domain/             # Entidades limpias del sistema
|   └── Entities/       # Socio.cs, Medidor.cs, EjecucionCambio.cs
└── Infrastructure/     # Conexión directa a SQL Server
    ├── Context/        # DbContext de Entity Framework
    ├── Configurations/ # ¡AQUÍ MAPEAS LOS NOMBRES RAROS DE COSAALT!
    └── Repositories/   # Consultas SQL (o Mock Repositories por ahora)

```

### ¿Cómo manejas el MOCKEO actual en .NET?

Creas una interfaz `ISolicitudRepository`. Hoy implementas `MockSolicitudRepository` (devuelve listas falsas en memoria). Mañana creas `SqlSolicitudRepository` (consulta SQL Server). **Solo cambias una línea en tu `Program.cs` y listo.**

#### b) FLUTTER

**Feature-First Architecture** con inyección de dependencias. Esto te permite tener datos falsos (Mocks) guardados localmente mientras no exista la API final.

lib/

```

|── core/                # Estilos, constantes, temas, clientes HTTP
|── features/            # Organizado por módulos funcionales
|   ├── ordenes_trabajo/
|   |   ├── data/       # Modelos de datos, Providers y MOCKS
|   |   |   ├── models/ # SocioModel.dart, CambioMedidorModel.dart
|   |   |   └── datasources/ # ApiDataSource / MockLocalDataSource (JSONs falsos)
|   |   └── repositories/ # Punto de decisión: ¿Saco de Mock o de API real?
|   └── domain/         # Casos de uso
|       └── presentation/ # Vistas (Screens) y Widgets de la interfaz
└── asignacion_rutas/
    └── main.dart

```

### ¿Cómo estructurar el Mockeo en Flutter?

Creas archivos `.json` locales en la carpeta `assets/mocks/` con la estructura idéntica a la que devolverá la API. Tu repositorio leerá estos archivos JSON como si vinieran de internet. Cuando la API esté lista, solo cambias la URL base.

## - FLUJO PARA LA APLICACIÓN MÓVIL:

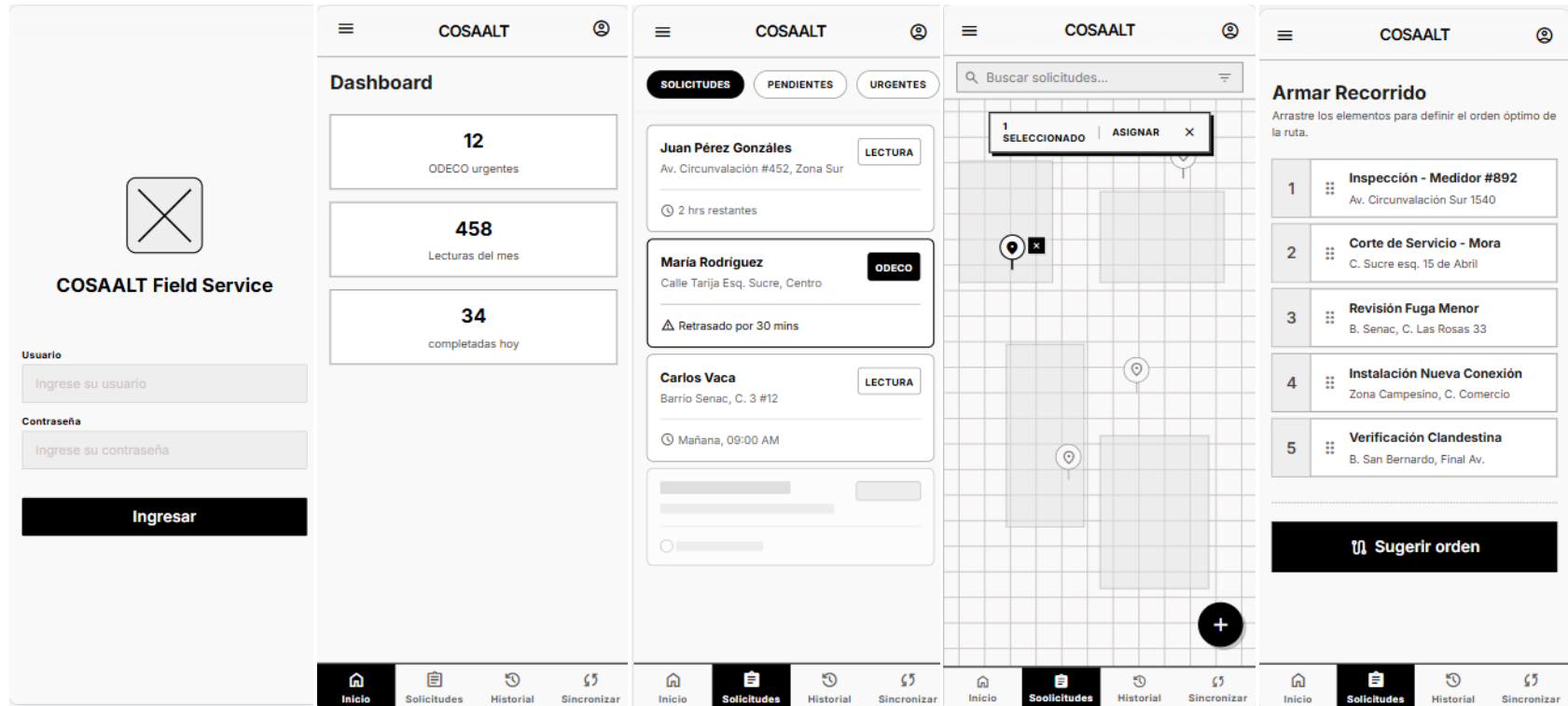
|                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASIGNADOR                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ve solicitudes</li> <li>- Arma su recorrido (manual)</li> <li>- La asignación sigue siendo verbal/manual (fuera del sistema)</li> <li>- Llena las solicitudes completadas</li> </ul> |
| ASIGNADOR<br>+<br>TÉCNICOS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ve solicitudes en general</li> <li>- Arma recorrido y asigna técnicos (lista usuarios)</li> </ul>                                                                                    |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ve solicitudes asignadas.</li> <li>- Completa solicitudes (registra cuando, quien, etc)</li> </ul>                                                                                   |

## - FUNCIONALIDADES

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCRITORIO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Login.</li> <li>- Dashboard: solicitudes pendientes / en proceso / completadas, ODECO (24h) / Lectura (mensual).</li> <li>- <b>Vista de Recorridos:</b> Seguimiento de los recorridos armados por los asignadores y el estado de avance de cada técnico en tiempo real (según la última sincronización).</li> <li>- <b>Planillas Digitales:</b> Visualización del listado equivalente a "Movimiento de Medidores". Filtrable por fecha, técnico o motivo. Exportable a PDF/Excel con el mismo formato que utilizan.</li> <li>- <b>Reportes Estadísticos:</b> Gráficos sobre motivos de cambio más frecuentes, medidores retirados por marca.</li> <li>- <b>Gestión de Sistema:</b> Administración simple de usuarios de la aplicación móvil (altas/bajas) y mantenimiento de catálogos (motivos de cambio, marcas de medidores).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MÓVIL      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Login (rol Asignador o Técnico).</li> <li>- <b>Descarga de paquete de trabajo:</b> al tener señal (típicamente en oficina, por la mañana), se descarga todo lo necesario para trabajar offline el resto del día (solicitudes asignadas, datos de clientes, catálogos).</li> <li>- Bandeja de solicitudes con filtro por tipo (Lectura/ODECO), urgencia y zona.</li> <li>- Mapa con pines de las solicitudes (rojo = ODECO urgente, azul = Lectura). ---verificar si guardan coordenadas para poder hacer posible.</li> <li>- Armado de recorrido: selección de varias solicitudes + reordenamiento.</li> <li>- Botón "Cómo llegar" → abre navegación externa (Google Maps/Leaflet) con la dirección/coordenadas.</li> <li>- <b>Formulario de ejecución digital:</b> datos del medidor retirado (número, marca, lectura, motivo del cambio), datos del medidor instalado (número, marca, estado nuevo/medio uso, observaciones), fotos del medidor viejo y nuevo, captura automática de GPS (coordenadas).</li> <li>- Guardado 100% local primero.</li> <li>- Historial de trabajos propios.</li> </ul> |

- Gestión de técnico (lista de qué trabajadores están activos hoy).
- Asignar recorrido a un técnico o trabajador
- Pantalla de seguimiento: estado de cada recorrido por técnico (se actualiza cuando ese técnico sincroniza).

## - BOSQUEJO / WIREFRAME



COSAALT

← DETALLES DE SOLICITUD

Asignar Recorrido

Seleccione el personal técnico disponible para cubrir esta ruta de servicio.

Asignarme a mí

SELECCIONAR TÉCNICO

Buscar por nombre o ID...

Téc. Roberto Almeida

ID: 4092 • Zona Norte

● Disponible 2 Asignaciones hoy

Téc. Elena Torres

ID: 3128 • Zona Centro

● Disponible 0 Asignaciones hoy

Téc. Miguel Santos

ID: 5521 • En ruta

● Ocupado

Téc. Sofia Lima

ID: 2901 • Zona Sur

● Disponible

Cancelar

Confirmar Asignación →

COSAALT

Detalle de Recorrido

Ruta #8472 - Asignación de Hoy

1 Juan Pérez - Residencia

Av. Las Américas 123, Barrio Central

IR / EJECUTAR →

2 Comercial Los Andes

Calle Comercio 456, Esq. Bolívar

IR / EJECUTAR

3 María Gómez

Av. Circunvalación Sur, Lote 12

IR / EJECUTAR

4 Edificio Las Torres (Medidor Gral)

Plaza Principal, Acera Este

IR / EJECUTAR

FIN DE LA RUTA

Tarea: #8492-B

Observaciones

Detalles de la ejecución de la tarea...

Foto de respaldo

Obligatorio

TOMAR FOTO

Finalizar Tarea

COSAALT

Historial

Seleccionar fecha

Juan Perez - Motivo Empañado

08:30 AM - Zona Industrial

Sincronizado

Persona 2 - Motivo Roto

10:15 AM - Av. Central

Pendiente

Persona 3 - Motivo Roto

13:00 PM - Barrio Los Olivos

Sincronizado

Persona 4 - Motivo Roto

15:45 PM - Planta Tratamiento B

Pendiente

Inicio

Solicitudes

Historial

Sincronizar

COSAALT

Estado de Red

ONLINE

Sincronizando datos...

Cargando datos a la base de datos

Progreso 45%

sincronizando Solicitudes (12/24)

Cargando img (2/5)

Descargando rutas

SINCRONIZAR AHORA

Inicio

Solicitudes

Historial

Sincronizar

COSAALT

GESTIÓN DE MEDIDORES

Dashboard

Planilla Digital

Reportes

Gestión de Usuarios / Catálogos

COSAALT Dashboard

Supervisor de Operaciones

Dashboard Principal y Monitoreo

Conectado

TOTAL SOLICITUDES PENDIENTES

45

ODECO URGENTES (+24H)

8

3 a punto de vencer

CAMBIOS EJECUTADOS HOY

22

Realizados

TÉCNICOS EN CAMPO ACTIVOS

5

De 7 programados

Tabla de Técnicos Activos

| TÉCNICO     | RUTA ASIGNADA   | PROGRESO                    | ÚLTIMA SINCRONIZACIÓN | ESTADO     |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Juan Pérez  | Zona Centro Sur | <div><div></div></div> 75%  | Hace 2 min            | EN RUTA    |
| Maria Gómez | Barrio Lourdes  | <div><div></div></div> 40%  | Hace 15 min           | EN RUTA    |
| Carlos Rios | San Jerónimo    | <div><div></div></div> 100% | Hace 1 hora           | COMPLETADO |
| Ana Méndez  | Sanac           | <div><div></div></div> 10%  | Hace 45 min           | RETRASO    |

Motivos de Cambio más Frecuentes

COSAALT

Supervisor de Operaciones

COSAALT Dashboard

Planilla Digital: Movimiento de Medidores

Registro centralizado de retiros e instalaciones en campo.

Rango de Fechas

01/10/2023 - 31/10/2023

Técnico Asignado

dos los técnicos

Motivo de Cambio

Todos los motivos

Buscar

Mostrando 4 registros encontrados

Exportar a PDF

Exportar a Excel

| Fecha      | Registro | Código   | Nombre y Apellido         | Medidor Retirado<br>Nro / Marca / Lectura / Motivo | Medidor Instalado<br>Nro / Marca / Estado | Técnico      |
|------------|----------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 12/10/2023 | REG-8492 | COD-102A | Roberto Sánchez Gómez     | M-482910<br>Sensus / L: 4502 / Falla               | N-773821<br>Itron / Nuevo                 | Juan Pérez   |
| 12/10/2023 | REG-8493 | COD-405B | Laura Martinez            | M-229103<br>Elster / L: 8910 / Antigüedad          | N-773822<br>Itron / Nuevo                 | Maria Garcia |
| 13/10/2023 | REG-8501 | COD-212C | Condominio Las Rosas ...  | M-10293<br>Sensus / L: 12055 / Fraude              | N-773950<br>Sensus / Reacond.             | Carlos López |
| 14/10/2023 | REG-8515 | COD-998Z | Empresa Textil Andina ... | M-992011<br>Badger / L: 450912 / Falla             | N-881022<br>Badger / Nuevo                | Juan Pérez   |

COSAALT

Supervisor de Operaciones

COSAALT Dashboard

Gestión de Usuarios y Catálogos

Administración de acceso al sistema y configuración de variables operativas.

USUARIOS APP MÓVIL

Nuevo Usuario

| Nombre Completo | Rol       | Estado   | Acciones                |
|-----------------|-----------|----------|-------------------------|
| Juan Pérez      | Técnico   | Activo   | <div></div> <div></div> |
| Maria Gómez     | Asignador | Activo   | <div></div> <div></div> |
| Carlos Ruiz     | Técnico   | Inactivo | <div></div> <div></div> |
| Ana López       | Técnico   | Activo   | <div></div> <div></div> |

CATÁLOGO: MOTIVOS DE CAMBIO

Opciones disponibles en la app técnica.

Empahado

Destrozado

Roto

Descalibrado

Antiguo

Otro

Agregar nueva opción

Ej. Fuga interna

Agregar



- **MODELO DE DATOS**

○ **Tablas EXISTENTES**

| Nombre Tabla            | Atributos                   | Descripción                                             |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Socio</b>            | <b>Reg_soc (PK)</b>         | Número de registro único del socio.                     |
|                         | Catastral_soc               |                                                         |
|                         | <b>Nom_soc</b>              | Nombre completo del socio/abonado.                      |
|                         | <b>Direc_soc</b>            | Dirección física del predio/inmueble.                   |
|                         | Cat_soc                     | Categoría tarifaria (Doméstica, Comercial, Industrial). |
|                         | <b>Ruta_soc</b>             | Código de ruta de lectura.                              |
|                         | <b>Recorrido_soc</b>        | Número de orden dentro de la ruta.                      |
|                         | CI_soc                      | Carnet de Identidad.                                    |
|                         | <b>Telefono_soc</b>         | Teléfono/Celular de contacto.                           |
|                         | Sexo_soc                    | Género.                                                 |
| <b>Medidor</b>          | <b>Nro_medidor · (PK)</b>   | Número de serie impreso en el medidor                   |
|                         | <b>Marca_medidor</b>        | Marca del equipo de medición (Ej. SAG, Elster).         |
|                         | Reg_soc (FK)                | Relación con la tabla SOCIO.                            |
|                         | Fecha_instalacion_medidor   | Fecha en la que se instaló el medidor actual.           |
|                         | Estado_medidor              | Estado operativo del equipo.                            |
| <b>LecturaHistorica</b> | <b>Id_lectura (PK)</b>      |                                                         |
|                         | Reg_soc (FK)                | Relación con la tabla SOCIO.                            |
|                         | Fecha_lectura               |                                                         |
|                         | Lectura_lectura             |                                                         |
|                         | Consumo_lectura             |                                                         |
| <b>SolicitudLectura</b> | Nro_hoja_solicitudLec       | Folio de la solicitud mensual de revisión de lectura.   |
|                         | <b>Año_mes_solicitudLec</b> | Periodo fiscal (Ej: 202608).                            |
|                         | Fecha_emision_solicitudLec  | Fecha de generación de la planilla.                     |
|                         | Hora_emision_solicitudLec   | Hora de generación de la planilla                       |

|                                |                           |                                                          |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                | Elaborad_por_solicitudLec | Usuario de la oficina comercial.                         |
|                                | Cod_obs_solicitudLec      | Motivo del reporte (Ej: 14 - Alto consumo/Posible fuga). |
| <b>DetalleSolicitudLectura</b> | Id_detalle (PK)           | Identificador único                                      |
|                                | Nro_hoja_detalle (FK)     | Relación con SolicitudLectura.                           |
|                                | Reg_soc (FK)              | Relación con el SOCIO.                                   |
|                                | Lec_ant_detalle           | Última lectura válida registrada.                        |
|                                | Lec_act_detalle           | Lectura observada en el mes.                             |
|                                | Consumo_detalle           | Consumo calculado (anterior – actual m <sup>3</sup> )    |
| <b>ReclamoODECO</b>            | Folio_odeco (PK)          | Número correlativo del reclamo.                          |
|                                | Fecha_rec_odeco           | Fecha de emisión del reclamo.                            |
|                                | Reg_soc (FK)              | Código de registro del socio afectado.                   |
|                                | Nombre_sol_odeco          |                                                          |
|                                | CI_sol_odeco              |                                                          |
|                                | Telf_sol_odeco            |                                                          |
|                                | Tipo_visita_odeco         |                                                          |
|                                | Motivo_rec_odeco          |                                                          |
|                                | Fecha_est_resp_odeco      |                                                          |
|                                | Resp_atc_odeco            |                                                          |
|                                | Lect_ant_anali_odeco      |                                                          |
|                                | Lect_act_anali_odeco      |                                                          |
|                                | Consumo_anali_odeco       |                                                          |
|                                | Grifos_odeco              |                                                          |
|                                | Llave_paso_odeco          |                                                          |
|                                | Medidor_parado_odeco      |                                                          |
|                                | Inspección_odeco          |                                                          |
|                                | Diagnostico_odeco         |                                                          |
|                                | Comentarios_odeco         | Detalle / Observación ingresada por Atención al Cliente. |
|                                | Tipo_reclamo_odeco        |                                                          |
|                                | Fecha_inspeccion_odeco    | Fecha en que el inspector visitó el predio.              |
|                                | Hora_dsdhst_odeco         |                                                          |
|                                | Conclusion_odeco          | Resultado del análisis (Ej: "CAMBIAR MEDIDOR").          |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
|  | Prioridad_nota_odeco |  |
|--|----------------------|--|

○ **Tablas NUEVAS (intermediaria)**

| Nombre Tabla                | Atributos                                                                           | Descripción                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AsignacionRuta</b>       | IdAsignacion (PK)                                                                   | Registra qué técnico está encargado de una ruta en un día específico.                              |
|                             | IdUsuarioApp (FK)                                                                   |                                                                                                    |
|                             | FechaAsignacion                                                                     |                                                                                                    |
|                             | Estado (Planificado, EnCurso, Finalizado)                                           |                                                                                                    |
| <b>DetalleRuta</b>          | IdDetalle (PK)                                                                      | Vincula las solicitudes existentes en el sistema comercial con la ruta del técnico.                |
|                             | IdAsignacion (FK)                                                                   |                                                                                                    |
|                             | TipoOrigen ( <i>ODECO o LECTURA</i> )                                               |                                                                                                    |
|                             | IdOrigen ( <i>Folio o NroRegistro</i> )                                             |                                                                                                    |
|                             | OrdenVisita                                                                         |                                                                                                    |
| <b>EjecucionCambio</b>      | IdEjecucion (PK)                                                                    | Almacena los datos exactos del momento en que el técnico hace el cambio físico del medidor.        |
|                             | TipoOrigen ( <i>ODECO o LECTURA</i> )                                               |                                                                                                    |
|                             | IdOrigen ( <i>Folio o NroRegistro</i> )                                             |                                                                                                    |
|                             | IdUsuarioApp (FK)                                                                   |                                                                                                    |
|                             | FechaHoraEjecucion                                                                  |                                                                                                    |
|                             | NroMedidorRetirado                                                                  |                                                                                                    |
|                             | LecturaRetiro                                                                       |                                                                                                    |
|                             | IdMotivo                                                                            |                                                                                                    |
|                             | NroMedidorInstalado                                                                 |                                                                                                    |
|                             | MarcaInstalado                                                                      |                                                                                                    |
|                             | Observaciones ( <i>Nuevo/Medio Uso</i> )                                            |                                                                                                    |
|                             | LatLong (opcional)                                                                  |                                                                                                    |
|                             |                                                                                     |                                                                                                    |
| <b>UsuarioApp</b>           | IdUsuarioApp (PK)                                                                   | Gestión de los trabajadores que tendrán acceso a la aplicación móvil.                              |
|                             | NombreCompleto                                                                      |                                                                                                    |
|                             | Rol ( <i>asignador / técnico</i> )                                                  |                                                                                                    |
|                             | Activo                                                                              |                                                                                                    |
| <b>MotivoCambioMedidor</b>  | Id motivo                                                                           | Lista de opciones para que el técnico no escriba a mano "destrozado" o "roto" y elija de un menú   |
|                             | Descripcion ( <i>Empañado / Destrozado / Roto / Descalibrado / Antiguo / Otro</i> ) |                                                                                                    |
| <b>EvidenciaFotografica</b> | IdFoto (PK)                                                                         | Guarda la ruta donde se alojará la fotografía enviada desde el celular para respaldos de reclamos. |
|                             | IdEjecucion (FK)                                                                    |                                                                                                    |
|                             | TipoFoto ( <i>MedidorRetirado / MedidorNuevo</i> )                                  |                                                                                                    |
|                             | RutaArchivoServidor                                                                 |                                                                                                    |

● **PARA EL FUTURO: MÓDULO DE "REVISIÓN DE MEDIDORES"**

Como el encargado mencionó que a futuro se sumará la Revisión / Inspección de Medidores (sin necesariamente cambiar el equipo), al parecer esta estructura ya lo soporta perfectamente.

- En la tabla DetalleRuta, el campo TipoOrigen podrá recibir una nueva opción: REVISION.

- En la App de Flutter, solo se creará una nueva pantalla de formulario simple (Inspección) sin obligar a llenar medidor nuevo/retirado, y para el escritorio una nueva pantalla igual.
- En la arquitectura de .NET, solo agregas un RevisionesController.cs y lo que sea necesario.

• **SPRINTS MENOS EL NUEVO MODULO:**

| Sprint          | Enfoque Principal                                   | Alcance Clave                                                                                                                                | Entregable para el Tutor                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint 1</b> | <b>Cimientos y Captura Digital</b>                  | Architecture Base (.NET + Flutter), BD Mock, Login, Bandeja y Formulario de Ejecución con guardado offline.                                  | Demo Móvil: Registrar un cambio de medidor en celular (Offline) + demostración del patrón "Escudo" DTO en backend.                                       |
| <b>Sprint 2</b> | <b>Rutas, Logística y Sincronización</b>            | Mapa de solicitudes, Armado/Asignación de Recorridos, Engine de Sincronización offline/online y subida de evidencias.                        | Demo Móvil-Backend: Flujo completo de asignación de ruta, navegación y sincronización física hacia la API.                                               |
| <b>Sprint 3</b> | <b>Panel de Control Escritorio e Integración BD</b> | Dashboard Supervisor (Escritorio), Planilla Digital "Movimiento de Medidores" (PDF/Excel), Gestión de Usuarios y conexión a SQL Server real. | Demo Sistema Completo: Flujo E2E (Escritorio asigna/supervisa $\rightarrow$ Móvil ejecuta $\rightarrow$ Escritorio genera planilla) listo para tribunal. |

 **Desglose Detallado por Sprint**

◆ **SPRINT 1: Arquitectura Base, Cimientos de BD y Registro Móvil Offline**

**Objetivo:** Resolver el problema crítico de COSAALT: digitalizar la toma de datos en campo de forma offline y validar la arquitectura elástica contra cambios de BD.

**1. Backend & Base de Datos (.NET Core + SQL Server Test)**

- **Modelado de BD:** Creación del script SQL de prueba con las tablas intermedias (UsuarioApp, AsignacionRuta, DetalleRuta, EjecucionCambio, MotivoCambioMedidor, EvidenciaFotografica) y la réplica de las tablas existentes (Socio, Medidor, ReclamoODECO, SolicitudLectura).
- **Implementación del Patrón "Escudo" (DTOs + Mappings):** Configuración de Entity Framework Core mapeando nombres reales (Reg\_soc, Nom\_soc, Direc\_soc) a entidades de dominio limpias.

- **Capa de Mocking:** Creación de la interfaz `ISolicitudRepository` e implementación de `MockSolicitudRepository` para proveer datos sin depender de la BD oficial.
- **API Endpoints Iniciales:** Endpoint de autenticación (`/api/auth/login`) y lectura de catálogos (`/api/catalogos/motivos`).

## 2. App Móvil (Flutter - Rol Técnico)

- **Estructura de Proyecto:** Implementación de *Feature-First Architecture*.
- **Módulo Autenticación:** Pantalla de Login con persistencia local de token/credenciales.
- **Módulo Dashboard:** Pantalla inicial con los 3 contadores numéricos (*ODECO Urgentes*, *Lecturas del Mes*, *Completadas Hoy*).
- **Bandeja de Solicitudes:** Vista de lista con tarjetas de solicitudes (Cliente, dirección, tipo ODECO/Lectura, banderas de urgencia) y filtros superiores (*Todas*, *Pendientes*, *Urgentes*).
- **Formulario de Ejecución Digital (Core del Negocio):**
  - Captura de Medidor Retirado (Nro., marca, lectura final, selector de motivo).
  - Captura de Medidor Instalado (Nro., marca, estado *Nuevo/Medio Uso*, observaciones).
  - Módulo de Cámara: Captura de fotos de respaldo (medidor viejo/nuevo).
  - Almacenamiento 100% Local (SQLite/JSON Assets) preparado para trabajo desconectado.

### Qué le muestras a tu tutor al finalizar el Sprint 1:

1. Muestras la estructura del Backend en .NET explicando cómo el mapeo aísla al sistema si COSAALT cambia columnas.
2. Abres la App Móvil en un emulador/celular, inicias sesión, ves las solicitudes cargadas desde el Mock, abres el Formulario de Ejecución, tomas una foto simulada y guardas el registro localmente sin conexión a internet.

### ◆ SPRINT 2: Logística de Rutas, Mapas y Motor de Sincronización

**Objetivo:** Dotar a la aplicación móvil de inteligencia geográfica, gestión de itinerarios y conectividad con la API para la transmisión de datos.

#### 1. Backend & API (.NET Core)

- **Endpoints de Logística:** Endpoints para armar y asignar paquetes de trabajo (`/api/rutas/asignar`).
- **Engine de Sincronización (Upload/Download):** Endpoint `/api/sincronizacion/procesar-cambios` para recibir paquetes JSON masivos de ejecuciones y subir archivos de imagen (*EvidenciaFotografica*).

## 2. App Móvil (Flutter - Roles Asignador y Técnico)

- **Módulo Mapa de Solicitudes:** Integración de mapa interactivo con pines diferenciados (rojo = ODECO urgente 24h, azul = Lectura) e interacción de selección múltiple vía checkbox al tocar un pin.
- **Módulo Armar Recorrido:** Vista con lista de solicitudes seleccionadas, reordenamiento interactivo mediante drag-and-drop y botón de función "*Sugerir orden*".
- **Módulo Asignar Recorrido:** Selector de técnicos disponibles o botón de acción rápida "*Asignarme a mí*".
- **Módulo Detalle de Recorrido:** Vista secuencial de paradas asignadas para el día con botón "*Ir / Ejecutar*" y enlace de navegación externa (Google Maps / Leaflet).
- **Pantalla de Sincronización:**
  - Indicador de estado de red (ONLINE / OFFLINE).
  - Barra de progreso porcentual visual.
  - Botón manual "*Sincronizar ahora*" y manejo de cola de pendientes en segundo plano.
- **Historial Local:** Lista de trabajos propios con filtro por fecha e íconos de estado (*Sincronizado vs Pendiente*).

### Qué le muestras a tu tutor al finalizar el Sprint 2:

1. Seleccionas varias solicitudes sobre el Mapa en la app, las reordenas con el drag-and-drop y se las asignas a un técnico.
2. Entrás con el rol del técnico, ves la ruta asignada, abres Google Maps con "Cómo llegar", ejecutas un cambio y presionas **Sincronizar**. Muestras cómo los datos y las fotos viajan desde la app y quedan registrados en la API de .NET.

## ◆ SPRINT 3: Plataforma de Escritorio, Planillas Digitales, Reportes y Conexión SQL Server Real

**Objetivo:** Construir la interfaz administrativa de supervisión en escritorio, generar las planillas oficiales exportables y cambiar los Mocks por la base de datos oficial.

### 1. Backend & Integración Final (.NET + SQL Server)

- **Conexión BD Real:** Sustitución de MockSolicitudRepository por SqlSolicitudRepository conectado a la BD SQL Server real de COSAALT (o backup completo).
- **Servicio de Exportación:** Lógica para generar archivos PDF y Excel con el formato idéntico a la planilla física "*Movimiento de Medidores*".
- **Endpoints de Reportes:** Consultas agrupadas para estadísticas (frecuencia de motivos de cambio, marcas retiradas).

## 2. App de Escritorio / Dashboard Web (Flutter Desktop)

- **Dashboard Principal y Monitoreo:**

- Tarjetas de resumen general (Solicitudes pendientes, ODECO urgentes, Cambios realizados hoy, Técnicos en campo).
- Tabla de seguimiento de técnicos en tiempo real (Ruta asignada, % de avance, última sincronización, estado).

- **Módulo Planilla Digital ("Movimiento de Medidores"):**

- Tabla centralizada de retiros e instalaciones.
- Filtros combinados (rango de fechas, técnico asignado, motivo de cambio).
- Botones de descarga "*Exportar a PDF*" y "*Exportar a Excel*".

- **Módulo Reportes Estadísticos:** Gráficos visuales de motivos de cambio más frecuentes y distribución de medidores por marca.

- **Módulo Gestión de Usuarios y Catálogos:** Altas/Bajas de trabajadores para la app móvil y administración de la lista de motivos (*Empañado, Destrozado, Roto, Descalibrado*, etc.).

 **Qué le muestras a tu tutor al finalizar el Sprint 3:**

1. La **demo punta a punta (E2E)**: Inicias en la App de Escritorio monitoreando el panel de control, ves el avance del técnico en tiempo real tras la sincronización, filtras la **Planilla Digital** y exportas el reporte oficial en PDF/Excel listo para imprimir.
2. Demuestras que el backend ahora lee datos directamente de las tablas SQL Server sin haber tenido que rehacer la interfaz gráfica.

 **Nota sobre el módulo futuro ("Revisión de Medidores"):** Se mantiene formalmente fuera de estos 3 Sprints para garantizar el cumplimiento del alcance principal. En la documentación puedes dejar un apartado de *Trabajos Futuros* especificando que la arquitectura híbrida implementada dejará la base lista para incorporar la bandera REVISION en DetalleRuta y su controlador respectivo en .NET sin afectar lo construido.